

Станция сканирования: рабочий цикл — проверка и агрегация

Пошаговая инструкция оператора: сканирование кодов и сигналы станции, наполнение и закрытие коробов, сборка паллет, работа без сети, пауза и закрытие смены.

Код документа	MKR-INS-02
Редакция	2026.09/03
Действует с	26.09.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-02/2026.09/03/26.09.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает работу оператора на станции сканирования Маркиро в течение смены: сканирование кодов маркировки, сигналы станции, наполнение и закрытие коробов в режиме агрегации, сборку паллет, работу без сети и завершение смены. Вход на станцию и старт смены описаны в инструкции MKR-INS-01.

Режим смены задаётся при её создании: «Проверка» — станция только проверяет и учитывает каждый код; «Агрегация» — принятые единицы дополнительно укладываются в короба, станция ведёт их учёт и печатает этикетки коробов, а в смене с паллетами ещё и собирает закрытые короба в паллеты.

Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационных данных. Названия продуктов, номера смен и счётчики на вашей станции будут отличаться.

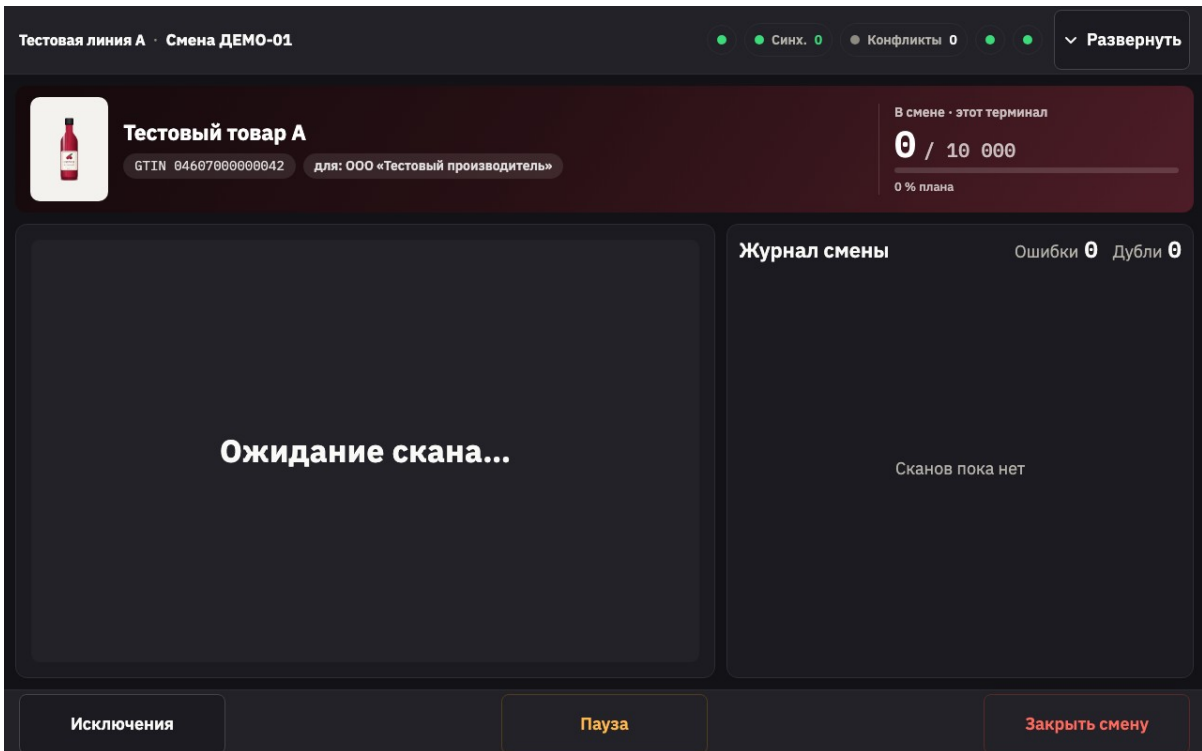
2. Цикл сканирования и сигналы

Рабочий экран устроен так: сверху — лента смены с продуктом (фото, название, GTIN) и итогом смены; слева — результат последнего скана, а в режиме агрегации — открытый короб; справа — журнал смены с последними сканами этой станции. Внизу — кнопки «Исключения», «Пауза» и «Закрыть смену».

Шаг 1. Отсканируйте код маркировки

Возьмите единицу продукции и наведите сканер на код DataMatrix. Станция обрабатывает сканы по одному: дождитесь сигнала по текущей единице, прежде чем сканировать следующую.



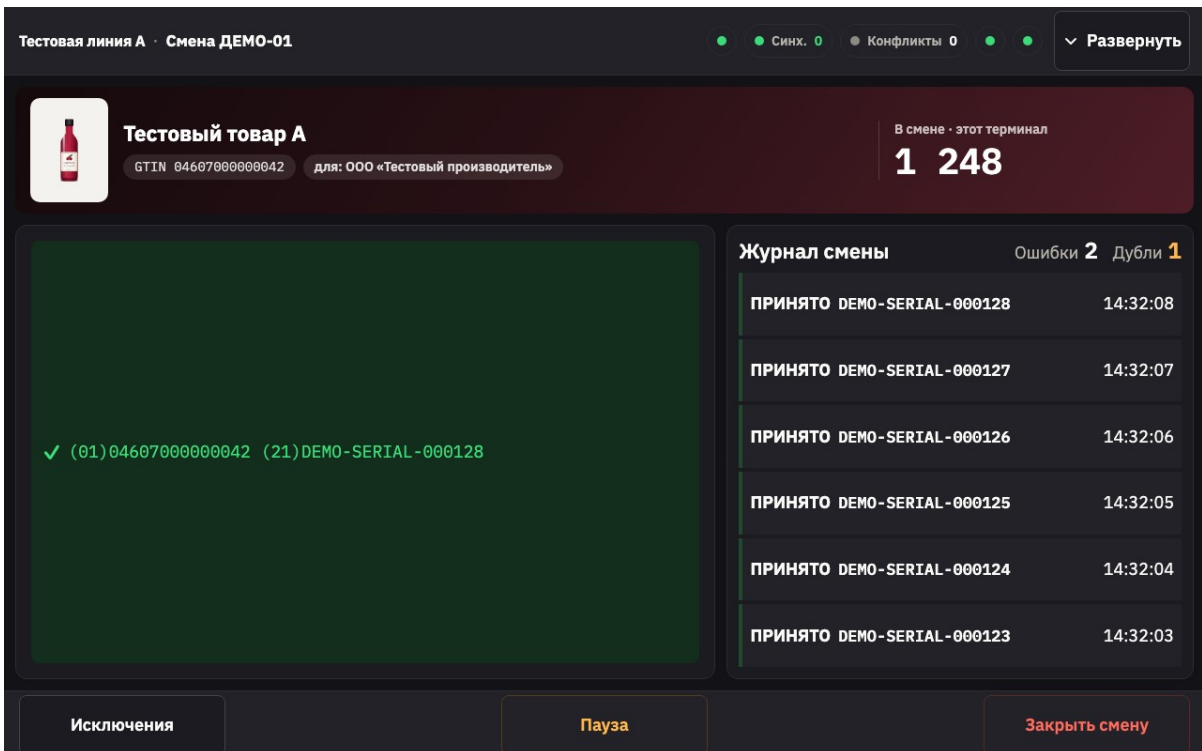


Рабочий экран: станция ждёт скан

Ожидаемый результат: Станция подала звук и показала результат скана.

Шаг 2. Код принят — продолжайте

Принятый скан станция показывает на рабочем экране: в режиме проверки — зелёная панель с галочкой и кодом, в режиме агрегации — галочка с серийным номером на панели короба. Итог «В смене» на ленте смены увеличивается. В режиме агрегации положите единицу в открытый короб; в режиме проверки — передайте дальше по линии.

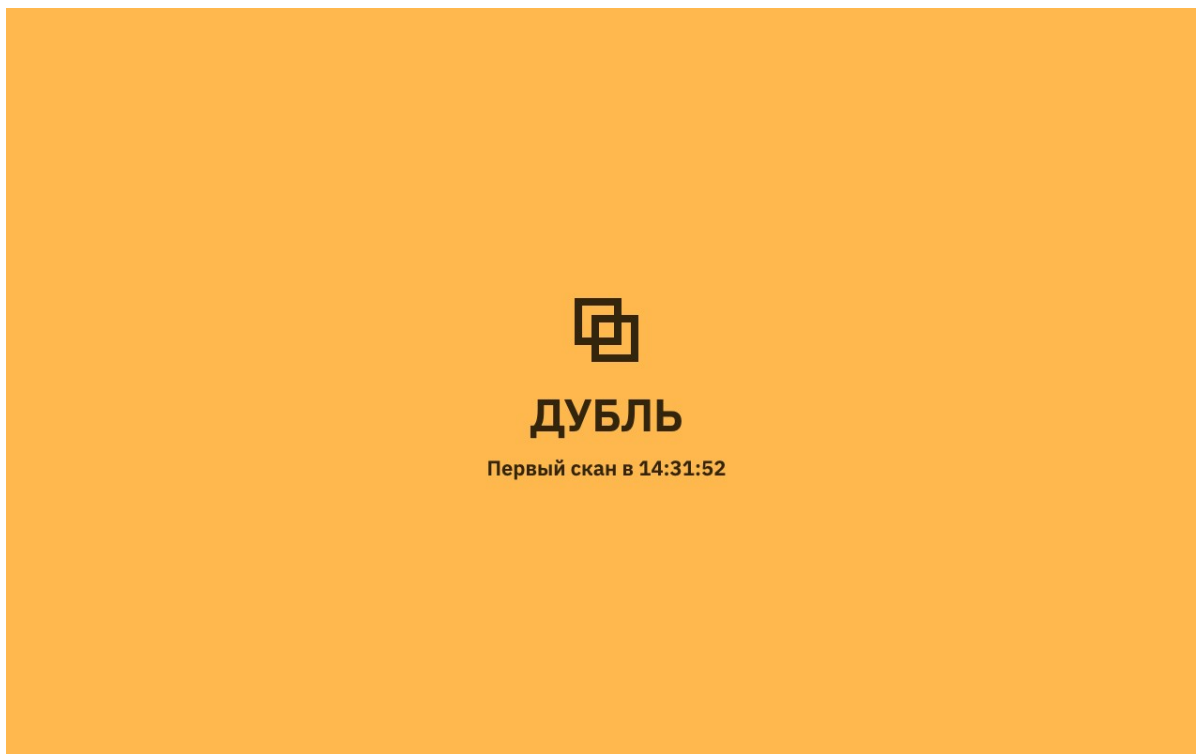


Рабочий экран: код принят (зелёная панель)



Шаг 3. Сигнал «ДУБЛЬ» — отложите единицу

Этот код уже сканировали: станция показывает время первого скана. Не кладите единицу в короб — отложите её отдельно. Если дубли идут подряд, остановитесь и сообщите мастеру: возможно, продукция уже проходила через станцию.



Сигнал «ДУБЛЬ» со временем первого скана

Шаг 4. Красный сигнал — не пропускайте единицу дальше

«НЕВЕРНЫЙ КОД» — отсканирован не код маркировки или код повреждён: расправьте упаковку и повторите скан; если код не читается, отложите единицу. «ЧУЖОЙ ГТИН» — продукт не относится к этой смене: уберите его с линии. «ОШИБКА ЗАПИСИ» — станция не смогла сохранить скан: остановитесь и позовите наладчика.





ЧУЖОЙ ГТИН

Красный сигнал: единицу нельзя пропускать

Примечание: Полноэкранный сигнал гаснет сам через несколько секунд. Если вы отвлеклись — сверьтесь с панелью «Журнал смены»: там видны последние сканы с вердиктом, серийным номером и временем.

3. Режим «Проверка»

В режиме проверки задача оператора — прогнать каждую единицу через сканер и следить за сигналами. Коробов и печати в этом режиме нет.

- Ход смены показывает лента смены: «В смене · все терминалы» — сколько единиц приняли в смене все терминалы. Если задан план, после итога указан план, ниже — полоса и процент выполнения, например «14 % плана». Если в смене работают и другие терминалы, добавляется доля этой станции — «этот терминал 302».
- Подпись «В смене · этот терминал» станция показывает, пока не получила итог с сервера, — например, если смену открыли без связи: тогда в числе только её собственные сканы. Если итог с сервера не обновлялся дольше двух минут, а в смене работают другие терминалы, вместо доли станции указано время последнего ответа — «другие терминалы — на 11:58».
- Панель «Журнал смены» показывает последние сканы этой станции: вердикт, серийный номер и время. GTIN указан только в строках «ЧУЖОЙ ГТИН»; отмена последнего скана добавляет строку «Отменено».
- Счётчики «Ошибки» и «Дубли» в заголовке журнала считают отклонённые сканы этой станции за всю смену и не обнуляются после паузы, смены оператора или перезапуска станции.
- Когда план наберут сканы этой станции, она сообщит «План выполнен» — дальше действуйте по указанию мастера.



4. Режим «Агрегация»

Шаг 1. Наполняйте открытый короб

Панель короба показывает его номер («Короб № 1»), заполнение — сколько позиций уже в коробе из его вместимости — и серийный номер последнего принятого кода с галочкой. Кладите единицу в короб только после того, как на панели появилась галочка с её серийным номером.

Тестовая линия А · Смена ДЕМО-01

Синх. 0 · Конфликты 0 · Развернуть



Тестовый товар А
 GTIN 84607000000042 для: ООО «Тестовый производитель»

В смене · этот терминал
1 248

Короб № 1 **2** / 10

Позиций

✓ DEMO-SERIAL-000128

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Заккрыть короб

Отменить последний скан

Очистить короб

Журнал смены

Ошибки 2 Дубли 1

ПРИНЯТО DEMO-SERIAL-000128	14:32:08
ПРИНЯТО DEMO-SERIAL-000127	14:32:07
ПРИНЯТО DEMO-SERIAL-000126	14:32:06
ПРИНЯТО DEMO-SERIAL-000125	14:32:05
ПРИНЯТО DEMO-SERIAL-000124	14:32:04
ПРИНЯТО DEMO-SERIAL-000123	14:32:03

Исключения

Пауза

Заккрыть смену

Рабочий экран агрегации: панель открытого короба

Шаг 2. Заполненный короб станция закрывает сама

Когда в короб легла последняя позиция по его вместимости, станция сама закрывает его: присваивает коробу номер SSCC и отправляет этикетку на принтер. Наклейте этикетку на этот короб сразу — не откладывайте её в сторону. Кнопка «Заккрыть короб» закрывает короб раньше — например, неполный короб в конце смены. Если на панели написано «Вместимость не задана», станция не знает, когда короб полон, — закрывайте каждый короб этой кнопкой.



Короб заполнен: станция закрывает его и печатает этикетку

Шаг 3. Сверьте напечатанную этикетку

Если на станции включена сверка печати, появится экран «Отсканируйте распечатанную этикетку»: наведите сканер на код SSCC на этикетке. Сообщение «Это другая этикетка» означает, что в руках этикетка от другого короба — найдите правильную или нажмите «Печатать заново». Кнопка «Пропустить» пропускает сверку; пропуск фиксируется в учёте.

Сверка напечатанной этикетки короба

Ожидаемый результат: Станция подтвердила этикетку и открыла следующий короб.



Важно: Каждая этикетка принадлежит одному конкретному коробу: номер SSCC уникален. Наклеенная на чужой короб этикетка ломает учёт всей партии.

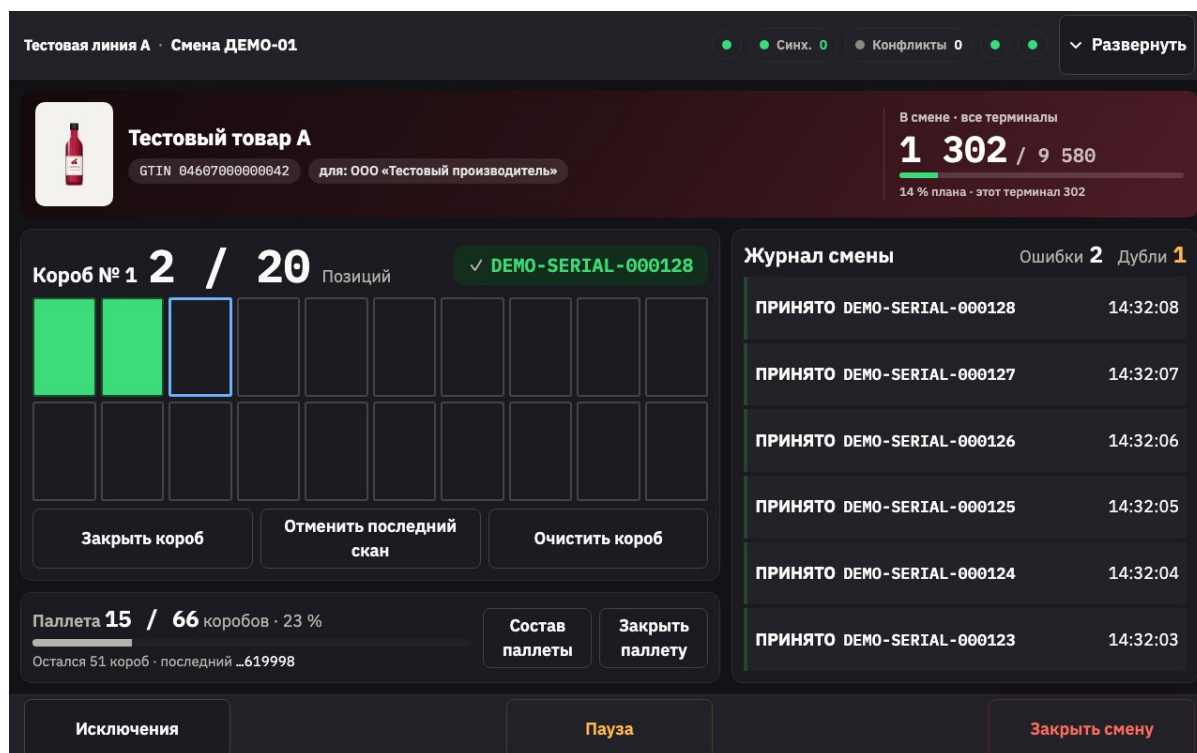
Примечание: Кнопка «Отменить последний скан» убирает из открытого короба последнюю добавленную позицию, «Очистить короб» удаляет все его позиции — используйте их только по указанию мастера.

5. Паллеты

Если в смене включена сборка паллет, каждый закрытый короб станция сразу ставит на текущую паллету, а заполненную паллету закрывает и печатает её этикетку. Сборку паллет включают при планировании смены в кабинете или кнопкой «С паллетами» при создании смены в режиме «Агрегация» на станции. Сколько коробов встаёт на паллету, берётся из карточки товара; при планировании смены в кабинете это число можно изменить.

Шаг 1. Следите за полосой паллеты

Под панелью короба — полоса «Паллета»: сколько коробов уже на паллете из её вместимости (например, 15 / 66) и процент заполнения. Ниже — сколько коробов осталось (например, «Остался 51 короб») и после слова «последний» — конец номера SSCC последнего поставленного короба. Кнопка «Состав паллеты» показывает короба текущей паллеты, «Закрыть паллету» закрывает её досрочно; пока на паллете нет коробов, обе недоступны.



Тестовая линия А · Смена ДЕМО-01

Синх. 0 · Конфликты 0 · Развернуть

Тестовый товар А
GTIN 04607000000042 для: ООО «Тестовый производитель»

В смене · все терминалы
1 302 / 9 580
14 % плана · этот терминал 302

Короб № 1 **2 / 20** Позиций **✓ DEMO-SERIAL-000128**

Заккрыть короб · Отменить последний скан · Очистить короб

Паллета **15 / 66** коробов · 23 %
Остался 51 короб · последний ...619998

Состав паллеты · Заккрыть паллету

Исключения · Пауза · Заккрыть смену

Журнал смены Ошибки 2 · Дубли 1

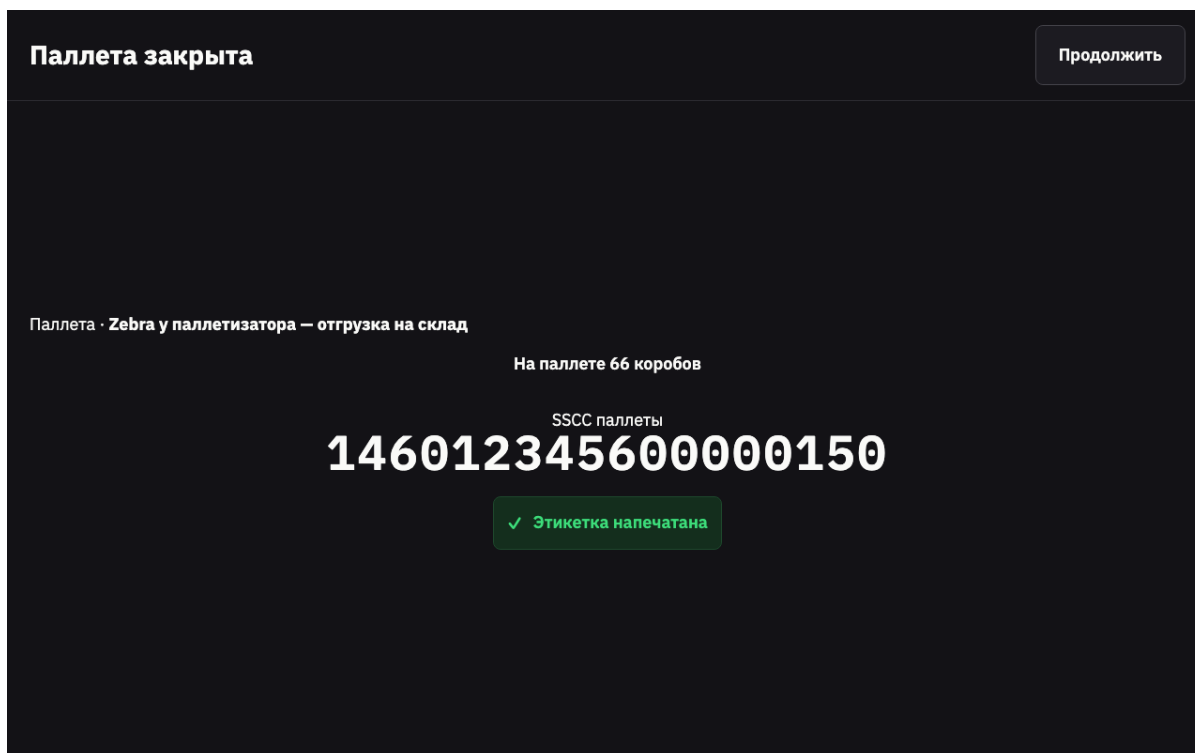
ПРИНЯТО DEMO-SERIAL-000128	14:32:08
ПРИНЯТО DEMO-SERIAL-000127	14:32:07
ПРИНЯТО DEMO-SERIAL-000126	14:32:06
ПРИНЯТО DEMO-SERIAL-000125	14:32:05
ПРИНЯТО DEMO-SERIAL-000124	14:32:04
ПРИНЯТО DEMO-SERIAL-000123	14:32:03

Рабочий экран смены с паллетами: полоса паллеты под коробом

Шаг 2. Заполненную паллету станция закрывает сама

Когда закрывается короб, заполнивший паллету, станция закрывает и паллету: присваивает ей номер SSCC и печатает этикетку. Появляется экран «Паллета закрыта» с числом коробов, номером SSCC паллеты и принтером, на который идёт этикетка; пока идёт печать, на нём написано «Печатаем этикетку паллеты...». Наклейте этикетку на эту паллету и нажмите «Продолжить» — следующие короба пойдут на новую паллету.





Паллета закрыта, этикетка напечатана

Ожидаемый результат: На экране «Паллета закрыта» — «Этикетка напечатана».

Шаг 3. Если этикетка паллеты не напечатана

При сбое печати станция покажет причину и кнопку «Повторить печать», а если причина в принтере — ещё и «Настроить принтер». Если печать прервалась — например, станцию перезапустили во время печати, — станция не знает, вышла ли этикетка, и показывает «Неизвестно, напечаталась ли этикетка». Сама она этикетку не повторяет: посмотрите на принтер и нажмите «Этикетка напечаталась», если этикетка вышла, или «Напечатать ещё раз», если нет. Кнопка «Сменить принтер» отправит этикетку на другой принтер станции.



Паллета закрыта

Этикетка напечаталась

Паллета · Zebra у паллетизатора — отгрузка на склад

Сменить принтер

На паллете 66 коробов

SSCC паллеты

146012345600000150

Неизвестно, напечаталась ли этикетка

Напечатать ещё раз

Исход печати неизвестен: подтвердите или напечатайте ещё раз

Важно: Если печать сейчас невозможна, «Продолжить без этикетки» вернёт к работе: паллета уже закрыта и учтена — напечатайте её этикетку позже через «Перепечатать паллету» (инструкция по исключениям MKR-INS-03). Пометьте такую паллету, чтобы не потерять её.

Шаг 4. Посмотрите состав паллеты

«Состав паллеты» открывает список коробов текущей паллеты: номер SSCC каждого короба и время закрытия. Пока список открыт, сканирование приостановлено; кнопка «К сборке» возвращает к работе.

Состав паллеты

На паллете 15 коробов

SSCC короба	Время закрытия
004601234560619998	12.09.2026, 14:42:00
004601234560619997	12.09.2026, 14:41:00
004601234560619996	12.09.2026, 14:40:00
004601234560619995	12.09.2026, 14:39:00
004601234560619994	12.09.2026, 14:38:00
004601234560619993	12.09.2026, 14:37:00
004601234560619992	12.09.2026, 14:36:00
004601234560619991	12.09.2026, 14:35:00
004601234560619990	12.09.2026, 14:34:00
004601234560619989	12.09.2026, 14:33:00

К сборке

Состав паллеты: короба и время закрытия



Шаг 5. Закройте паллету досрочно

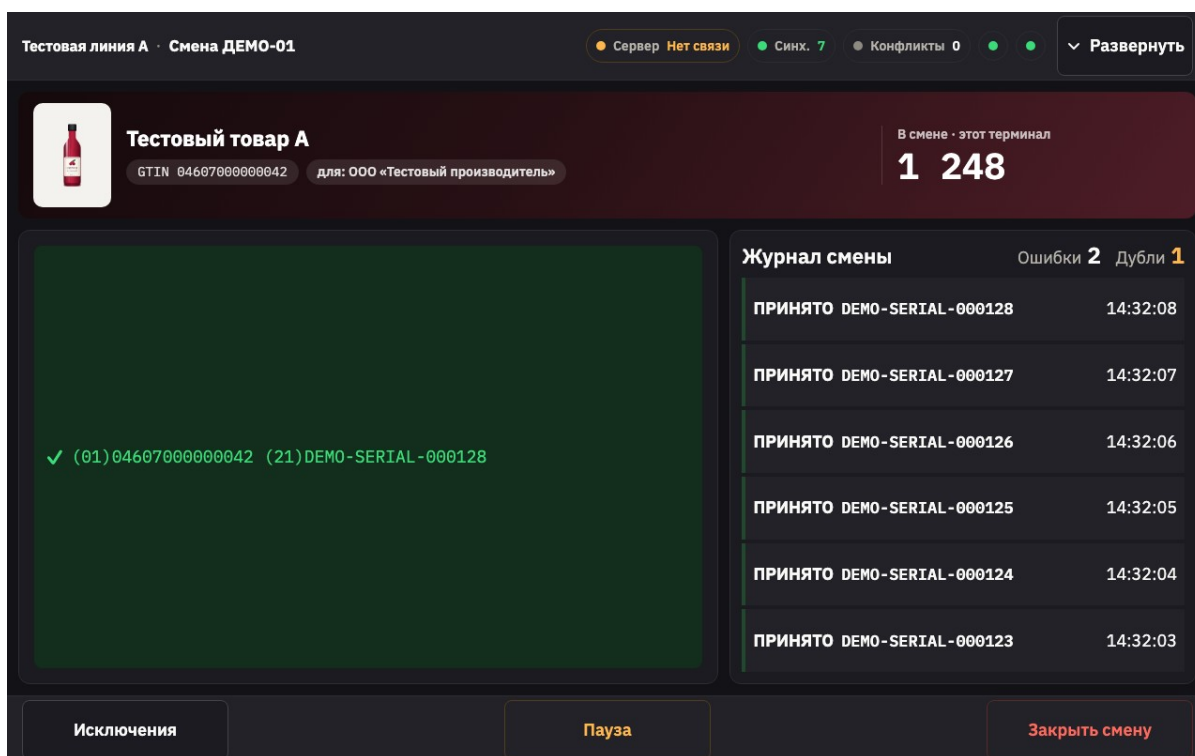
Чтобы закрыть неполную паллету — например, в конце партии, — нажмите «Заккрыть паллету». Станция спросит «Заккрыть паллету досрочно» и покажет, сколько коробов на паллете; нажмите «Подтвердить» или «Остаться». Дальше — как при закрытии заполненной паллеты: номер SSCC и печать этикетки.

Важно: «нет серий для паллеты» на полосе паллеты означает, что у станции закончились номера SSCC для паллет: заполненная паллета не закрывается, и следующие короба ставятся на неё сверх вместимости. Восстановите связь станции с сервером (позовите администратора) — станция получит новые номера и закроет паллету при закрытии следующего короба; после этого закрыть её можно и кнопкой «Заккрыть паллету».

6. Работа без сети

Шаг 1. Продолжайте работать при «Нет связи»

Если в строке состояния у индикатора «Сервер» появилась подпись «Нет связи», станция продолжает принимать сканы и копит их локально — сколько сканов ждут отправки, показывает индикатор «Синх.». Работайте как обычно: при восстановлении связи данные уйдут на сервер сами. Итог «В смене» тем временем учитывает сканы других терминалов на момент последнего ответа сервера (см. раздел 3).



Работа без сети: сканы копятся на станции

Ожидаемый результат: После восстановления связи число у индикатора «Синх.» уменьшается до нуля.

Важно: Позовите администратора, если при работающей сети число у индикатора «Синх.» долго не уменьшается или у индикатора появилась подпись «Не отправляется». В режиме агрегации долгий офлайн может исчерпать запас номеров коробов — станция сообщит «Номера для коробов закончились» и приостановит сканирование до восстановления связи.



7. Пауза и закрытие смены

Шаг 1. Прервитесь кнопкой «Пауза»

Кнопка «Пауза» выводит вас из смены, не закрывая её: станция возвращается к экрану выбора смены, а продолжить смену после перерыва можете вы или другой оператор. Если часть сканов ещё не дошла до сервера, станция предупредит об этом и предложит «Остаться» или «Всё равно выйти»; данные сохраняются на станции и уйдут при связи.

Шаг 2. Закройте смену в конце работы

Нажмите «Закрыть смену». В режиме агрегации сначала закройте открытый короб — станция напомним: «Сначала закройте открытый короб». В смене с паллетами, если на текущей паллете есть коробка, станция спросит «На паллете 15 из 66 коробов — закрыть?»: «Закрыть паллету и смену» закроет паллету и напечатает её этикетку, как в разделе 5, — после «Продолжить» на экране «Паллета закрыта» станция закроет смену; «Остаться» вернёт к работе. Если номера для паллет закончились, станция сообщит «Номера для паллет закончились» — восстановите связь и повторите. Если фактическое количество не совпало с планом, станция попросит указать причину расхождения.

Ожидаемый результат: Смена закрыта, станция вернулась к экрану выбора смены.

8. Частые проблемы

Дубли идут один за другим — Похоже, эта продукция уже сканировалась. Остановитесь, отложите пачку и позовите мастера.

Принтер не напечатал этикетку короба — Станция покажет экран «Этикетка короба не напечатана» с вариантами перепечатать или продолжить без этикетки. Действия при сбоях печати подробно описаны в инструкции по исключениям.

Этикетка паллеты испорчена или потерялась — Перепечатайте её: «Исключения» → «Действия с паллетой» → «Перепечатать паллету» (инструкция по исключениям MKR-INS-03). Старую этикетку уничтожьте.

Паллета не закрывается, хотя заполнена — На полосе паллеты — «нет серий для паллеты»: у станции закончились номера для паллет. Восстановите связь станции с сервером (позовите администратора); подробнее — в разделе 5.

Номера для коробов закончились — Запас номеров SSCC исчерпан в офлайне. Восстановите связь со станцией (позовите администратора), затем вернитесь к работе.

Число у индикатора «Синх.» растёт, хотя сеть работает — Не останавливайте работу — сканы не теряются. Сообщите администратору: очередь отправки требует внимания.

Сканер перестал читать коды — Проверьте индикатор сканера в строке состояния — при проблеме он раскрывается подписью, полный вид открывает кнопка «Развернуть» — и кабель. Если связь не восстановилась — позовите наладчика.

Если проблема не описана выше, обратитесь к администратору вашей организации или в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.

